Akku für die Skibrille (Variante B: Jackentasche)

Alles zum Akku in einer Datei. Stand: 2. November 2026.

Grundlage: Datenblatt des Boards (Heltec Wireless Tracker), Produktseite Tinytronics, Händlerseiten und Fachartikel zu Lithium-Akkus bei Kälte. Eigene Rechnungen und Empfehlungen sind als solche gekennzeichnet.

1. Idee

Der Akku liegt warm und geschützt in der **Innentasche der Jacke**. Ein dünnes Kabel läuft vom Board am Schlaf am Hals entlang unter den Kragen. In der Mitte sitzt ein **magnetischer Abreißstecker**, der sich bei einem Sturz lösen soll.

2. Was das Board verlangt

Punkt	Wert	Quelle
Akku-Anschluss	2-polig, 1,25 mm, Molex PicoBlade-kompatibel (im Datenblatt „SH1.25-2“)	Datenblatt, Tinytronics
Spannung	3,3–4,2 V (3,7-V-LiPo oder Li-Ion mit einer Zelle)	Datenblatt
Strom	Akku muss mindestens 250 mA liefern können	Datenblatt
Laden	auf dem Board (Lade-, Überlade- und Entladeschutz), Ladestrom steht nicht im Datenblatt	Datenblatt
Stromquellen	nur eine gleichzeitig. Ausnahme: Akku darf zum Laden an USB oder 5-V-Pin	Datenblatt
Mitgeliefert	1 × Batteriekabel	Tinytronics

3. Wie lange hält ein Akku?

Aus dem Datenblatt (Akkubetrieb): GPS an 89 mA, Empfang 59 mA, Senden bei 17 dBm 163 mA, Schlaf 15 µA.

Grobe Rechnung von mir, nicht gemessen: Mit GPS und Empfang zusammen sind es etwa 150 mA, mit Display eher 150–200 mA.

Kapazität	Laufzeit (ca.)	Gewicht (ca.)
1000 mAh	5–6,5 Stunden	15–20 g (Schätzung)
1500 mAh	7,5–10 Stunden	keine Angabe gefunden
2000 mAh	10–13 Stunden	33–40 g (Händlerangaben)

Bei Kälte sinkt die Laufzeit. Eine genaue Zahl für Standard-LiPos bei −20 °C habe ich nicht gefunden. Für einen Skitag (8 Stunden) wäre **ca. 2000 mAh** die sichere Wahl, auch wenn der Akku in der warmen Jacke liegt.

4. Welcher Akku

Punkt	Empfehlung
Typ	3,7-V-LiPo oder Li-Ion, **eine Zelle**
Kapazität	ca. 2000 mAh
Bauform	flach, z. B. 103450 (ca. 10 × 34 × 50 mm)
Stecker am Akku	beliebig 2-polig (z. B. JST PH 2,0), da ein eigenes Kabel dazwischenliegt. Am Board gilt 1,25 mm
Schutz	**eingebaute Schutzschaltung (PCM)**
Temperatur	Das Datenblatt sollte Entladen bei Kälte erlauben (mein Zielwert: bis etwa −20 °C). Manche Akkus nennen nur 0–45 °C, zum Beispiel der BerryBase LP-785060
Polung	vor dem Anschließen prüfen

Wichtig:

- Wenn du den Akku **direkt** ans Board stecken willst, brauchst du 2-polig und 1,25 mm. Viele billige LiPos haben einen 3-poligen 1,25-mm-Stecker (mit Temperaturfühler), der **nicht** passt. In meinem Aufbau mit Kabel und Magnetstecker spielt das keine Rolle.
- Eine Schutzschaltung ist bei vielen Angeboten nicht ausdrücklich genannt. Vor dem Kauf auf der Produktseite prüfen.
- Falls der Akku einen anderen Stecker hat, kannst du das mitgelieferte Batteriekabel verwenden. Das erfordert Löten und Aufmerksamkeit bei der Polung. Ein Kurzschluss am LiPo ist gefährlich.

Wichtig: Der Stecker am Akku ist egal

Zwischen Akku und Board liegt ohnehin ein eigenes Kabel mit Magnetstecker (siehe Abschnitt 5). Das Ende am Board ist das mitgelieferte Batteriekabel mit dem 1,25-mm-Stecker. Am Akku-Ende kannst du **jeden** Stecker verwenden, auch den weit verbreiteten JST PH 2,0 mm, wenn du dort die passende Buchse an das Kabel lötest. Du musst also keinen Akku mit 1,25-mm-Stecker finden. Wichtig sind nur: eine Zelle, Schutzschaltung, passende Größe und die richtige Polung.

Shops, die zu dir liefern (Stand heute)

BerryBase (Deutschland) liefert laut Versandseite in EU-Länder, also auch nach Österreich: DHL-Paket 9,90 € bis 249,99 €, ab 250 € kostenlos. Lieferzeit für Österreich steht nicht auf der Seite.

Artikel	Preis	Eckdaten	Verfügbarkeit
LP-785060 LiPo 3,7 V, 2500 mAh, 2-Pin JST	7,70 €	PKCell, Schutzelektronik, Stecker JST PH 2,0, Kabel ca. 8 cm. Datenblatt: **Betriebstemperatur nur 0–45 °C**, Ladestrom 1250 mA (max. 2500 mA), Entladeschluss 3,0 V	**zurzeit nicht lieferbar** (Benachrichtigung möglich)
LP-503562 LiPo 3,7 V, 1200 mAh, 2-Pin JST	5,50 €	PKCell, Schutzelektronik, Versandgewicht 21 g	**zurzeit nicht lieferbar**
Kompakte Powerbank 5000 mAh, schwarz (Art.-Nr. 53932)	12,09 €	für den ersten Test	lieferbar, 10 Stück, 1–3 Tage (siehe Suchergebnis)

Die Größen von 785060 (ca. 7,8 × 50 × 60 mm) und 503562 (ca. 5 × 35 × 62 mm) lese ich aus der Typenbezeichnung ab, sie stehen nicht ausdrücklich auf den Seiten.

Nicht geeignet oder nicht bestätigt:

Angebot	Grund
MakerNova 2000 mAh, JST 1.25	7,95 €, Schutzschaltung vorhanden, aber **ausverkauft** und „Fast US shipping“
eBay.de, 4er-Pack 2000 mAh Micro JST 1.25	Das geprüfte Angebot ist **beendet**, Verkäufer aus Großbritannien
Purecrea 2000 mAh (Digitec.ch)	Schweiz, Schutzschaltung nicht genannt, Preis und Lieferung nach Österreich nicht geprüft
103450 2000 mAh (Ameridroid)	USA, Preis nicht geprüft
OpenELab (Heltec-Akku 800 mAh)	liefert laut dir nicht nach Österreich

Akkus mit Kälte-Angabe (Entladen mindestens bis −10 °C)

Die Temperaturwerte stammen meist aus Händlerangaben, nicht aus einem Datenblatt des Zellenherstellers. Vor dem Kauf im Datenblatt prüfen.

Akku	Entladetemperatur laut Quelle	Eckdaten	Bezug / Lieferung nach Österreich
RS PRO 2 Ah, 674361, JST XHP-2	−20 bis +60 °C (Suchergebnis zur RS-Seite). Ein Datenblatt der Zelle SR674361P nennt −10 bis 60 °C	2 Ah, ca. 6,7 × 43 × 61 mm nach Typenbezeichnung	RS Components. Preis und Schutzschaltung nicht geprüft, Lieferung nach Österreich nicht geprüft
Electrokit LiPo 3,7 V 2000 mAh, JST-PH (gewählt)	Laden 0–55 °C, **Entladen −20 bis 55 °C**	2000 mAh, 50 × 40 × 8 mm, 32,9 g, Schutzschaltung (PCM), JST-PH, Kabel 50 mm	Schweden, 169 SEK inkl. 25 % MwSt., 73 Stück lieferbar, Lieferzeit 1–3 Werktage. Laut Seite „Nordics and EU shipping“, **Österreich wird nicht ausdrücklich genannt**: im Warenkorb prüfen
103450 / 103454, 2000 mAh bei eBay und Amazon	−20 bis 60 °C (Händlerangaben, Entladen). Laden 0 bis 45 °C	Schutzschaltung wird bei vielen genannt, Stecker sehr verschieden	Zellen oft von Händlern aus Asien oder UK. Auf Angabe „Entladen −20 °C“ im Angebot achten
EEMB LP103454LC, Tieftemperatur-Zelle	−40 bis +60 °C	2000 mAh, **blanke Zelle mit Lötfahnen ohne Stecker und ohne Schutzschaltung**	Brauchst du zusätzlich ein Schutzschaltungs-Modul. Nur mit Lötkenntnissen. Lieferung nicht geprüft
CMB- und Grepow-Tieftemperaturakkus	bis −40 °C	fertige Packs mit JST oder Molex	Hersteller, meist nur auf Anfrage oder in größeren Mengen

Ohne Temperaturangabe im Angebot, deshalb nicht empfohlen:

Akku	Preis	Hinweis
EREMIT 654060, 2000 mAh	6,89 €	60 × 40 × 6,4 mm, 35 g, JST-PH 2,0, Schutzschaltung, lieferbar in 2–5 Tagen. **Temperatur steht nicht auf der Seite** (Datenblatt liegt als Download auf der Herstellerseite). Versand ins Ausland nur für „vereinbarte Lieferungen an Firmenkunden“, Privatkunden werden an den Partner funkelektronik.at verwiesen
lithium-polymer-akkus.de LP654065, 2000 mAh	Preis nur auf Anfrage	6,5 × 40 × 66 mm, 40 g, JST PHR-2, Schutzschaltung. Keine Temperaturangabe. Mindestbestellung 5 Stück

Ergebnis der Suche: Einen passenden 2000-mAh-LiPo mit Kälte-Angabe, der sicher lieferbar ist und nach Österreich geht, habe ich heute nicht bestätigt gefunden. Die BerryBase-Akkus passen von Daten und Preis, sind aber gerade nicht auf Lager. Weitere Shops, die du für Österreich prüfen kannst: Reichelt, Conrad, Amazon.de. Dort habe ich nicht gesucht.

5. Kabel und Abreißstecker

Aufbau:

Board (PicoBlade-Stecker) – Kabel – **magnetischer Stecker** – Kabel – Akku in der Jackentasche

Teil	Hinweis
Kabel	dünnes, flexibles Silikonkabel, 2 Adern. Länge etwa 60–80 cm, an der Jacke ausmessen. Bei dieser Länge ist der Spannungsabfall klein (grobe Rechnung von mir: unter 0,1 V bei Sendestrom)
Magnetischer Stecker	2-polig, z. B. BerryBase Pogo-Pin-Magnetstecker 2 A mit Kabel: 2 A bei 36 V, 2,54 mm Raster, Kabel 150 mm, 2,90 € (Wasserdichtigkeit nicht angegeben)
Alternative	Promax 2-Pin-auf-USB-C-Magnetstecker: 5 V, 2 A, nach Herstellerangabe staub- und wassergeschützt. Prüfen, ob für 3,7 V geeignet
Sicherung	Ich empfehle eine Sicherung (z. B. rückstellbare PPTC, 1–2 A) am Pluspol nahe am Akku, falls das Kabel oder der Stecker kurzgeschlossen wird. Das ist meine Empfehlung, nicht getestet

Wichtig beim Magnetstecker:

- Ein Magnetstecker ist laut einem Datenblatt (Farnell/Amphenol) im verbundenen Zustand **nicht wasserdicht**, auch wenn die einzelnen Hälften geschützt sind. Deshalb den Stecker **innen unter den Kragen** legen, nicht außen.
- Die Polung muss durch die Bauform eindeutig sein, damit der Stecker nicht verkehrt einrastet.
- Ob er sich bei einem Sturz zuverlässig löst und nicht schon bei normaler Bewegung abgeht, muss man testen.

6. Kälte

Aus Fachartikeln (Hersteller-Blogs, keine Prüfung):

- **Laden unter 0 °C ist verboten.** Standard-Lithium-Akkus (auch LiPo) dürfen unter dem Gefrierpunkt nicht geladen werden. Es kann sich Lithium auf der Anode ablagern, das ist dauerhaft und kann gefährlich sein. Normal lädt man zwischen 0 und 45 °C.

- **Entladen bei Kälte** ist weiter möglich (oft bis −20 °C angegeben), aber mit weniger Kapazität.
- Eine genaue Prozentzahl für normale LiPos bei −20 °C habe ich nicht gefunden.

Quellen: Grepow zu Ladung und Entladung bei Kälte, SunLith zur Ladetemperatur.

Folgerungen:

- Akku in der Innentasche nah am Körper, nicht außen.
- **Zu Hause im Warmen laden**, nie draußen bei Frost.
- Das Board selbst arbeitet laut Datenblatt von −20 °C bis 70 °C.

7. Sicherheit

- Nur Zellen mit Schutzschaltung verwenden und die Polung vor dem Anschließen prüfen (Multimeter).
- Keine Zellen mit unterschiedlicher Kapazität oder Ladung parallel schalten.
- Akku weich und flach lagern, nicht an Ecken oder harte Teile pressen. Bei einem Sturz kann ein LiPo durchstochen werden und brennen. Ein Rückenprotektor kann den Platz verändern.
- Aufgeblähte, warme oder beschädigte Akkus sofort abstecken und nicht mehr verwenden.
- Den Akku nicht direkt am Kopf oder im Helm unterbringen.
- Den Helm nicht verändern (nicht bohren, nicht den Innenraum umbauen).

8. Alternative für den ersten Test: Powerbank

Statt eines LiPo kannst du eine kleine Powerbank (5 V) in die Jackentasche stecken und per USB-C-Kabel mit dem Board verbinden.

	Powerbank	**LiPo mit Schutz**
Aufwand	gering, kein Löten	mittel, Kabel und Stecker bauen
Sicherheit	Schutz und Laden eingebaut	Schutzschaltung nötig, Laden über das Board
Gewicht	meist schwerer	leichter
Risiko	viele Powerbanks schalten bei kleinem Strom (unter ca. 50–100 mA) ab. Das Board braucht im Sparmodus wenig	Polung, Stecker

Vor dem Kauf prüfen, ob die Powerbank einen **Modus für kleine Ströme** („Always on“) hat. Das Datenblatt verlangt für USB 4,75–6 V und mindestens 500 mA. Dann darf kein Akku gleichzeitig als zweite Quelle am Board hängen.

9. Was noch zu prüfen ist

Punkt	**Wie prüfen**
Akku mit 2-poligem 1,25-mm-Stecker und Schutzschaltung, passend an das Board	Produktseite lesen, Stecker nach Lieferung mit dem Board vergleichen
Polung des Akkusteckers und der Buchse am Board	Multimeter

Punkt	Wie prüfen
Ladestrom des Boards bei 2000 mAh	Heltec-Support fragen oder beim Laden messen
Abreißverhalten des Magnetsteckers	Zugtest mit Kabel, bevor du ihn benutzt
Kabellänge	an der echten Jacke messen
Akku-Laufzeit	draußen messen
Temperatur in der Innentasche	Einen Skitag lang mit einem Thermometer messen und mit dem Betriebsbereich des Akkus vergleichen (bei BerryBase LP-785060 nur 0–45 °C)
Dichtigkeit des Steckers unter dem Kragen	im Schnee testen
V1.2-Board (siehe board.md)	Pins und Stecker nach dem Auspacken prüfen

10. Ergebnis

Gewählt: Electrokit LiPo 3,7 V 2000 mAh (Laden 0–55 °C, Entladen −20 bis 55 °C, mit Schutzschaltung, 32,9 g). **Bestellweg:** Electrokit liefert nach Deutschland. Die Bestellung geht an die Adresse deiner Freundin, die den Akku dir nach Österreich schickt oder mitbringt. Lithium-Akkus unterliegen beim Versand Vorschriften: vorher die Regeln des Paketdienstes (Post, DHL, DPD usw.) für Lithium-Akkus prüfen. Am sichersten ist es, den Akku persönlich mitzubringen. Offen: Versandkosten nach Deutschland, Pinzahl und Rastermaß des JST-PH-Steckers (auf der Seite nicht angegeben, vermutlich 2-polig und 2,0 mm), Polung.

Achte beim Kauf auf den **Temperaturbereich im Datenblatt**: Der BerryBase LP-785060 ist nur für 0–45 °C angegeben und deshalb für Frost nicht ideal, auch wenn er in der Jacke warm liegt.

Für den Prototyp: ein flacher 2000-mAh-LiPo mit Schutzschaltung und passendem 2-poligem 1,25-mm-Stecker in der Jacken-Innentasche, ein 60–80 cm langes Silikonkabel mit Magnet-Abreißstecker unter dem Kragen und eine kleine Sicherung am Pluspol. Wenn du keinen passenden Akku findest oder nicht löten willst, nimm zum ersten Test eine kleine Powerbank mit Modus für kleine Ströme. Geladen wird nie bei Frost.